

```
// Atividade semana 9 e 10 brayan
```

1) Fazer uma consulta para mostrar os seguintes campos da coleção doador: id, nome do doador, cidade do doador e email, dos doadores que contenham a sílaba pa no nome do doador(uso de expressão regular), para os doadores do estado de São Paulo ou Ceará.

```
{
  "enderecoDoador.dscUFDoador": {
    $in: ["SP", "CE"]
  },
  nomDoador: { $regex: "pa" , $options: "i"}
}
{
  idDoador: 1,
  nomDoador: 1,
  "enderecoDoador.dscCidadeDoador": 1,
  dscEmailDoador: 1,
  _id: 0
}
```

```
// Query e project sem resultados (não sei se o meu banco está faltando algo, mas testei
// com outros regex como Ana, com e sem o options e deu resultados validos.
```

2) Listar o id, quantidade de sangue doada e data das doações feitas em 2021, com quantidade de sangue doada entre 400 e 450 ml.

```
{ "qtdSangueDoada": { "$gte": 400, "$lte": 450 },
  "datDoacao": {
    "$gte": { "$date": "2021-01-01T00:00:00.000Z" },
    "$lte": { "$date": "2021-12-31T23:59:59.999Z" }
  }
}
{
  "idDoacao": 1,
  "qtdSangueDoada": 1,
  "datDoacao": 1,
  "_id": 0
}
{
  "idDoacao": 2,
  "datDoacao": {
    "$date": "2021-04-17T08:28:14.000Z"
  },
  "qtdSangueDoada": 415
}
{
  "idDoacao": 53,
  "datDoacao": {
    "$date": "2021-04-26T07:54:08.000Z"
  },
}
```

```

    "qtdSangueDoador": 440
  }
  {
    "idDoacao": 96,
    "datDoacao": {
      "$date": "2021-08-21T14:33:04.000Z"
    },
    "qtdSangueDoador": 400
  }
}
// Tive muita dificuldade nessa questao e nas anteriores atividades
quando se fala de
// datas, pelo fato de ter que "forçar" o "$date" na query as vezes. mas
entendi.

```

3) Listar o id, nome, cidade e UF de todos os doadores do estado do Ceará que não tenham lanche.

```

{
  "enderecoDoador.dscUFDoador": "CE",
  "dscLancheDoador": { "$eq": null }
}

{
  "idDoador": 1,
  "nomDoador": 1,
  "enderecoDoador.dscCidadeDoador": 1,
  "enderecoDoador.dscUFDoador": 1,
  "dscLancheDoador": 1,
  "_id": 0
}

// DEIXEI O DSCLANCHEADOADOR de proposito para ver o que acontecia.

{
  "idDoador": 11,
  "nomDoador": "Luana Lima Pereira",
  "enderecoDoador": [
    {
      "dscCidadeDoador": "Alto Santo",
      "dscUFDoador": "CE"
    }
  ]
}

{
  "idDoador": 12,
  "nomDoador": "Thiago Martins Ferreira",
  "enderecoDoador": [
    {
      "dscCidadeDoador": "Itapipoca",
      "dscUFDoador": "CE"
    }
  ]
}
{

```

```

    "idDoador": 13,
    "nomDoador": "Amanda Barbosa Silva",
    "enderecoDoador": [
      {
        "dscCidadeDoador": "Caucaia",
        "dscUFDoador": "CE"
      }
    ]
  }
}

```

4) Fazer uma consulta para mostrar os dados doadores que tiveram suco ou biscoito como lanche e que sejam do estado de São Paulo.

```

{
  "enderecoDoador.dscUFDoador": "SP",
  dscLancheDoador: { $in: ["Suco", "biscoito"] }
}
{
  idDoador: 1,
  nomDoador: 1,
  "enderecoDoador.dscCidadeDoador": 1,
  "enderecoDoador.dscUFDoador": 1,
  dscLancheDoador: 1,
  _id: 0
}
{
  "idDoador": 2,
  "nomDoador": "Marcos Pereira Rodrigues",
  "enderecoDoador": [
    {
      "dscCidadeDoador": "Holambra",
      "dscUFDoador": "SP"
    }
  ],
  "dscLancheDoador": [
    "presunto",
    "biscoito",
    "café",
    "pão de queijo",
    "chocolate",
    "queijo"
  ]
}

```

5) Selecionar os dados dos doadores e suas doações, listando o id, nome do doador, tipo sanguíneo, fator Rh, quantidade de sangue doada e data de doação, para as doações efetuadas após 2020, ordenando em ordem decrescente de data de doação.

```

LOOKUP
{
  from: "doacao",
  localField: "idDoador",

```

```

    foreignField: "idDoador",
    as: "doacao_info"
  }

UNWIND - STAGE 2
"$doacao_info"

match - stage 3
{
  "doacao_info.datDoacao": {
    "$gte": { "$date": "2020-01-01T00:00:00.000Z" }
  }
}

PROJECT STAGE 4
{
  "_id": 0,
  "idDoador": 1,
  "nomDoador": 1,
  "indTipoSangDoador": 1,
  "indFatoRhDoador": 1,
  "datDoacao": "$doacao_info.datDoacao",
  "qtdSangueDoadada": "$doacao_info.qtdSangueDoadada"
}

SORT STAGE 5
{
  "datDoacao": -1
}

RESULTADOS

{
  "idDoador": 18,
  "nomDoador": "André Carvalho Silva",
  "indTipoSangDoador": "O",
  "indFatoRhDoador": "+",
  "datDoacao": {
    "$date": "2024-03-22T21:30:33.000Z"
  },
  "qtdSangueDoadada": 305
}

{
  "idDoador": 18,
  "nomDoador": "André Carvalho Silva",
  "indTipoSangDoador": "O",
  "indFatoRhDoador": "+",
  "datDoacao": {
    "$date": "2024-03-19T15:35:11.000Z"
  },
  "qtdSangueDoadada": 277
}

{

```

```

    "idDoador": 84,
    "nomDoador": "Thiago Silva Santos",
    "indTipoSangDoador": "A",
    "indFatoRhDoador": "-",
    "datDoacao": {
      "$date": "2024-01-12T16:25:50.000Z"
    },
    "qtdSangueDoadada": 446
  }
}

```

6) Consulta para mostrar o id, nome do doador e a quantidade de sangue doada dos doadores que tiveram presunto ou chocolate no lanche e que doaram sangue no ano de 2020 ou 2021.

```

{
  "$lookup": {
    "from": "doacao",
    "localField": "idDoador",
    "foreignField": "idDoador",
    "as": "doacoes"
  }
}

{
  "$unwind": "$doacoes"
}

{
  "$match": {
    "$or": [
      { "dscLancheDoador": { "$regex": "presunto", "$options": "i" } },
      { "dscLancheDoador": { "$regex": "chocolate", "$options": "i" } }
    ],
    "$or": [
      { "doacoes.datDoacao": { "$gte": { "$date": "2020-01-01T00:00:00.000Z" }, "$lt": { "$date": "2021-01-01T00:00:00.000Z" } } },
      { "doacoes.datDoacao": { "$gte": { "$date": "2021-01-01T00:00:00.000Z" }, "$lt": { "$date": "2022-01-01T00:00:00.000Z" } } }
    ]
  }
}

{
  "$project": {
    "_id": 0,
    "idDoador": 1,
    "nomeDoador": "$nomDoador",
    "quantidadeSangueDoadada": "$doacoes.qtdSangueDoadada"
  }
}

```

7) Mostrar a soma da quantidade de sangue doada por tipo sanguíneo (A,AB, B, O).

```
LOOKUP
{
  "from": "doacao",
  "localField": "idDoador",
  "foreignField": "idDoador", // Use o campo correto para ligar as
coleções
  "as": "doacoes"
}

UNWIND
"$doacoes"

GROUP
{
  "_id": "$indTipoSangDoador", // Chave de agrupamento: o tipo
sanguíneo
  "totalSangueDoadado": {
    "$sum": "$doacoes.qtdSangueDoadada" // Soma a quantidade de sangue
para o tipo sanguíneo

  }
}

SORT
{
  "_id": 1
}

// resultados
{
  "_id": "A",
  "totalSangueDoadado": 25903
}

{
  "_id": "AB",
  "totalSangueDoadado": 22678
}

{
  "_id": "B",
  "totalSangueDoadado": 18377
}

{
  "_id": "O",
  "totalSangueDoadado": 29264
}
```

8) Mostrar a quantidade de doadores por estado.

LOOKUP

```
{
  "from": "doador",
  "localField": "idDoador",
  "foreignField": "idDoador",
  "as": "dadosDoador"
}
```

UNWIND

"\$dadosDoador"

GROUP

```
{
  "_id": "$dadosDoador.enderecoDoador.dscUFDoador",
  "totalDoadores": { "$sum": 1 }
}
```

```
{
  "_id": [
    "AC"
  ],
  "totalDoadores": 11
}
```

```
{
  "_id": [
    "CE"
  ],
  "totalDoadores": 35
}
```

```
{
  "_id": [
    "AL"
  ],
  "totalDoadores": 7
}
```

9) Mostrar a média da quantidade de sangue doada por estado do doador.

```
{
  "from": "doacao",
  "localField": "idDoador",
  "foreignField": "idDoador",
  "as": "doacoes"
}
```

unwind"\$doacoes"

GROUP

```
{
  "_id": "$enderecoDoador.dscUFDoador",
  "mediaSangueDoada": {
```

```

        "$avg": "$doacoes.qtdSangueDoadada"
    }
}
SORT
{
    "mediaSangueDoadada": -1 // Ordena para ver os estados com a maior
    média primeiro
}

{
    "_id": [
        "PR"
    ],
    "mediaSangueDoadada": 493.3
}

{
    "_id": [
        "AC"
    ],
    "mediaSangueDoadada": 490.92857142857144
}

{
    "_id": [
        "CE"
    ],
    "mediaSangueDoadada": 488.84615384615387
}

```

10) Mostrar quantos doadores são do tipo A ou O.

```

MATCH
{
    "indTipoSangDoador": { "$in": ["A", "O"] }
}

lookup
{
    "from": "doacao",
    "localField": "idDoador",
    "foreignField": "idDoador",
    "as": "doacoes_encontradas"
}

COUNT

"totalDoadoresA_O"

// RESULTADOS
{
    "totalDoadoresA_O": 50
}

```